

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій Кафедра
математичного забезпечення комп'ютерних систем

КУРСОВА РОБОТА
з освітнього компоненту «Програмування»
на тему: «СТВОРЕННЯ ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ НА ТЕМУ «ПОРТ»

Студента 1 курсу, денна форма навчання
спеціальність F7 «Комп'ютерна інженерія»

Лоева Олександра Олександровича

Керівник: к.т.н., доц. Шестопапов С.В.

Національна шкала: _____

Кількість балів: _____

ECTS: _____

Дата захисту: _____

Члени комісії: _____ Антоненко.О.С
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ Шестопапов С.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
ЗАВДАННЯ.....	4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА	5
1.1 Базові концепції ООП.....	5
1.2 Аналіз об'єктної частини	5
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА	7
2.1 Опис класів	7
2.2 Інтерфейс.....	9
ВИСНОВКИ.....	17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	

ВСТУП

Мета проєкту - створити програмну реалізацію системи обліку, контролю та зберігання морських суден та їхній персонал в порту за допомогою ієрархії класів. Застосунок був розроблений на базі платформи .NET із використанням мови програмування C#.

ЗАВДАННЯ

Варіант 9а. Створення ієрархії класів на тему «Порт»

Створити ієрархію класів: корабель – базовий клас і пасажирський корабель – похідний. Корабель має потужність двигуна, водотоннажність, назву, порт приписки, екіпаж.

Реалізувати клас член екіпажу з полями ПІБ, посада, вік і стаж та методом змінити посаду. Пасажирський корабель має додаткові поля: кількість пасажирів, кількість шлюпок, місткість шлюпки. Реалізувати метод перевірки, що шлюпок вистачає на пасажирів і членів екіпажу, та метод збільшення кількості шлюпок до мінімально необхідної, якщо їх не вистачає. Реалізувати метод перевірки, що на кораблі є капітан. Також реалізувати клас вантажний корабель з додатковим параметром – вантажопідйомність.

У головному проєкті реалізувати створення, модифікацію та видалення кораблів, а також додавання шлюпок на пасажирські кораблі.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Базові концепції ООП

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) — це провідна парадигма розробки програмного забезпечення, де основними елементами структури є об'єкти, що взаємодіють між собою. Вона базується на чотирьох фундаментальних принципах, які повноцінно інтегровані в екосистему .NET і мову C#:

Абстракція: Виділення головних, найбільш значущих характеристик об'єкта та ігнорування другорядних деталей. У роботі абстракція реалізована через створення класу `Ship`, що містить універсальні параметри судна (наприклад, потужність силової установки, водотоннажність) без прив'язки до його конкретного комерційного чи пасажирського призначення.

Інкапсуляція: Приховування внутрішньої реалізації об'єкта та захист його полів від прямого несанкціонованого доступу чи псування ззовні. Досягається використанням модифікаторів `private` `protected` для полів класу та організацією безпечного доступу через `public`-властивості (`Properties` із блоками `get` і `set`) із вбудованими перевітками умов (перевіркою вхідного потоку `value`).

Успадкування: Механізм, що дозволяє створювати нові класи на основі вже існуючих. Це забезпечує повторне використання коду та формування логічних ієрархій типу «є одним із». Спеціалізовані класи `CargoShip` та `PassengerShip` успадковують базову логіку та поля від абстрактного класу `Ship`, розширюючи її власними специфічними атрибутами.

Поліморфізм: Здатність об'єктів з однаковим інтерфейсом поводитися по-різному залежно від типу об'єкта під час виконання програми. У проєкті реалізовано динамічний поліморфізм через перевизначення (`override`) абстрактних методів базового класу у класах-нащадках.

1.2 Аналіз об'єктної частини

Управління сучасним морським портом вимагає високого рівня автоматизації обліку діючих портів. Кожне судно, має базові технічні параметри: унікальний ідентифікаційний номер (індекс), назву, порт приписки, водотоннажність, потужність двигуна та список персоналу тощо.

Програма пропонує реалізувати додавання, зміну та видалення кораблів через консольний інтерфейс за допомогою ієрархії класів(Додаток А – Діаграма класів) та методів, які є у них. і також зберігати та змінювати інформацію про усіх членів екіпажу та кількість пасажирів пасажирського корабля та взагалі всіх параметрів різних видів кораблів в порті.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Опис класів

Структура класів наведена у діаграмі (Додаток А) Розглянемо структуру ближче:

1) Абстрактний клас «Ship»

а) Захищені поля

- enginePower (double) - потужність двигуна корабля.
- name_of_the_ship (string) - назва корабля.
- displacement (double) - водотоннажність корабля.
- name_of_the_port (string) - назва порту приписки.
- shipIndex (int) - індивідуальний індекс корабля.
- crew (List<CrewMember>) - список членів екіпажу корабля.
- static ship (List<Ship>) - статичний список усіх кораблів у системі порту.

б) Конструктори:

- Конструктор без параметрів (ініціалізує значеннями за замовчуванням)
- Конструктор з параметрами (ініціалізує базові властивості корабля).

в) Властивості (Properties):

- EnginePower, NameOfTheShip, Displacement, NameOfThePort - перевіряє на від'ємні значення, порожні рядки та пробіли
- ShipIndex - для читання та запису індексу.
- Crew (виключно для читання) - повертає список екіпажу.
- Ships (виключно для читання) - повертає загальний список кораблів.

г) Методи:

- Абстрактний метод AddShips - додає новий корабель на основі текстового рядка характеристик.
- Абстрактний метод AddMembers() - додає членів екіпажу на

основі текстового рядка

- Абстрактний метод `IshasCaptain()` - перевіряє, чи є капітан на Кораблі
- Абстрактний метод `ShipModification()` - змінює певну характеристику корабля.
- `RemoveShipByname()` - шукає кораблі за назвою та повертає масив із кількістю знайдених кораблів та індексом останнього.
- `RemoveShipByIndex()` - видаляє корабель із загального списку за його індивідуальним індексом
- Віртуальний `ShowInfo()` – виводить інформацію про корабль

2) Клас «PassengerShip», нащадок класу «Ship»

а) Приватні поля:

- `InterfaceForChangingProfession()` - інтерактивна зміна посади конкретного члена екіпажу за його ПІБ (SNP).
- `InterfaceForModificationOPfPass()` - покрокове меню зміни базових та унікальних властивостей пасажирського судна.
- `InterfaceForModificationOPfCargo()` - покрокове меню зміни базових та унікальних властивостей вантажного судна.
- `InterfaceforRemovingSips()` - Інтерфейс для видалення кораблів з портової системи (на вибір: за назвою або за унікальним індексом).
- `InterfaceForShowingShip()` – інтерфейс для зображення характеристик одного корабля або всіх кораблів зі списку.
- `InterfaceforShowingCrew()` – інтерфейс для зображення команди якогось корабля
- `InterfaceForRemovingCrew()` – інтерфейс для видалення члена екіпажу певного корабля

6) Клас «Program»:

а) Методи:

- Main - точка входу в програму. Організовує нескінченний цикл та виклики всіх методів класу та захоплення помилок роботи текстового інтерфейсу «MAIN PORT MENU», обробляє.

2.2 Інтерфейс

```
=====
Hi, it is your port system. Which action do you want to do?
=====
+-----+
| MAIN PORT MENU |
+-----+
| 1. Add Passenger ship |
| 2. Add Cargo ship |
| 3. Change properties in your ship |
| 4. Remove ship |
| 5. show information about the ship |
| 6. show information about the crew of the ship |
| 7. Remove member from ship |
| 8. Quit |
+-----+
```

Рисунок 3.1 – Головне меню портової системи (MAIN PORT MENU)

Готовий проєкт розміщено в [4]. Під час запуску програми користувач бачить вступне вікно головного меню системи керування портами (Рис. 3.1).

Користувач потрапляє сюди одразу після запуску програми. Меню працює в нескінченному циклі, забезпечуючи централізоване керування всіма суднами у порту. На цьому етапі користувачеві доступні 4 основні дії:

- А)Додати пасажирський корабель (Add Passenger ship).
- Б)Додати вантажний корабель (Add Cargo ship).
- В)Змінити властивості наявного корабля (Change properties in your ship).
- Г) Видалити корабель із системи порту (Remove ship).

```
[Adding Passenger Ship]
Print with separating by ',' characteristics of your ship:
name of the ship, name of the port, engine power, displacement,
number of passengers, number of sits and capacity of sits
-> |
```

Рисунок 3.2 – Вікно додавання пасажирського корабля

Якщо користувач обирає пункт «1», програма пропонує ввести характеристики пасажирського судна (Рис.3.2) в один рядок через кому.

Користувач має вказати 7 параметрів: потужність двигуна, назву судна, водотоннажність, порт приписки, поточну кількість пасажирів, кількість сидінь та місткість одного місця.

Після успішного введення система автоматично генерує випадковий індивідуальний індекс судна (ID від 0 до 1000), додає об'єкт до глобального списку та виводить підтвердження: «*Your ship with individual index: [ID] was successfully added to the [Назва порту]*».

```
[Adding Cargo Ship]
Print with separating by ',' characteristics of your ship:
name of the ship, name of the port, engine power, displacement,
load capacity and current load
-> |
```

Рисунок 3.3 – Вікно додавання вантажного корабля

Якщо користувач обирає пункт «2», запускається процес реєстрації вантажного судна. Користувач вводить 6 характеристик через кому:

потужність двигуна, назву, водотоннажність, порт приписки, максимальну вантажопідйомність та поточну вагу вантажу.

Система валідує дані (перевіряє відсутність від'ємних значень) та закріплює корабель за портом, присвоюючи йому унікальний індекс.

```
+-----+
| SHIP SELECTION BOARD                               |
+-----+
Print an individual index of your ship: |
```

Рисунок 3.4 – Вікно вибору корабля для модифікації (SHIP SELECTION BOARD)

Якщо користувач обирає пункт «3», керування передається об'єкту класу Session. Програма аналізує поточний список кораблів у порту: Якщо кораблів немає, виводиться сповіщення: «*SYSTEM: You already don't have any ships in port*».

Якщо в порту лише один корабель, система автоматично відкриває меню його модифікації. Якщо кораблів декілька, відкривається вікно вибору (Рис.3.4), де відображаються індекси, назви та типи всіх зареєстрованих суден, а користувачеві пропонується ввести індекс потрібного корабля.

```
+-----+
| PASSENGER SHIP MANAGEMENT: PassShip              |
+-----+
| 1. Modify a property of your ship                  |
| 2. Change number of sits of your ship              |
| 3. Add members to your ship                        |
| 4. Check if the PassShip has captain               |
| 5. Change profession of your crew member           |
| 6. Exit                                             |
+-----+
Enter a number to do something: |
```

Рисунок 3.5 – Меню керування пасажирським кораблем

Після вибору пасажирського судна відкривається спеціалізоване підменю

дій (Рис. 3.5), яке пропонує 6 опцій:

```
[Modifying property...]

+-----+
| CHARACTERISTIC OF YOUR PASSENGER SHIP TO MODIFY |
+-----+
| 1. Engine power (in watts) |
| 2. Displacement            |
| 3. Name of the ship        |
| 4. Number of passengers    |
| 5. Number of sits          |
| 6. Capacity of sit         |
| 7. Quit                    |
+-----+
Enter parameter index: |
```

Рисунок 3.6 – Меню зміни параметрів пасажирського корабля

1. Modify a property of your ship - перехід до меню(Рис. 3.6) для зміни параметрів пасажирського корабля

2. Change number of sits of your ship - автоматичний перерахунок та розширення посадкових місць, якщо пасажирів та членів екіпажу більше, ніж дозволяє поточна конструкція.

```
[Adding members...]
Print with separating by ',' characteristics of your member:
SNP, age, term of work, proffesion
-> |
```

3.7- Меню додавання персоналу до корабля

3.Add member to the crew - додавання працівника (Рис.3.7): Вводяться ПІБ, професія, вік та стаж через кому.

4.Check if there is a captain - перевірка наявності капітана в екіпажі.

5. **Change the profession of the worker** - швидка зміна посади

працівника за його ПІБ.

6. **Exit** - повернення до головного меню порту.

```
+-----+
| CARGO SHIP MANAGEMENT: 123 |
+-----+
| 1. Modify a property of your ship |
| 2. Check if your ship is overloaded |
| 3. Add members to your ship |
| 4. Check if the 123 has captain |
| 5. Change proffesion of your crew member |
| 6. Exit |
+-----+
Enter a number to do something: |
```

Рисунок 3.8 – Меню керування вантажним кораблем

Якщо для модифікації було обрано вантажне судно, відкривається відповідне меню (Рис. 3.8). Воно містить 5 функцій:

1. Modify a property of your ship - коригування параметрів включаючи вантажопідйомність та поточну вагу, при введенні некоректних даних завдяки властивостям викликається помилка.

2. Is overloading - миттєва перевірка судна на перевантаження.

Якщо вага вантажу перевищує ліміт, програма сповістить про небезпеку.

3. Add member to the crew - розширення штату

Команди вантажного судна.

4. Check if there is a captain - сканування списку екіпажу на наявність капітана.

5. Back - вихід у головне меню порту.

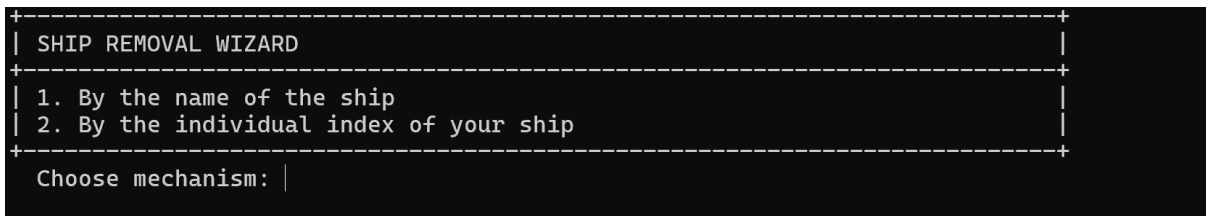


Рисунок 3.10 - Вікно видалення кораблів з порту

Якщо в головному меню обрано пункт «4», користувач існує два випадки, або він потрапляє у майстер видалення суден (Рис. 3.10), або програма викликає помилку, якщо суден немає.

Програма у «SHIP REMOVAL WIZARD» пропонує два варіанти очищення бази даних:

1. Remove ship by name - видалення за назвою корабля. Програма здійснює пошук у списку, якщо така назва лишеодна то програма видаляє корабель з такою назвою із списку, а якщо дві назви збігаються то викликається метод видалення корабля за індексом.

2. Remove ship by individual index - точкове видалення за унікальним ID.

Якщо корабель із таким індексом існує, він успішно видаляється із системи, а користувач бачить повідомлення: «*You have successfully removed a ship from the port*». Якщо індекс введено помилково — виводиться попередження «*There are no such ship in the port system*».

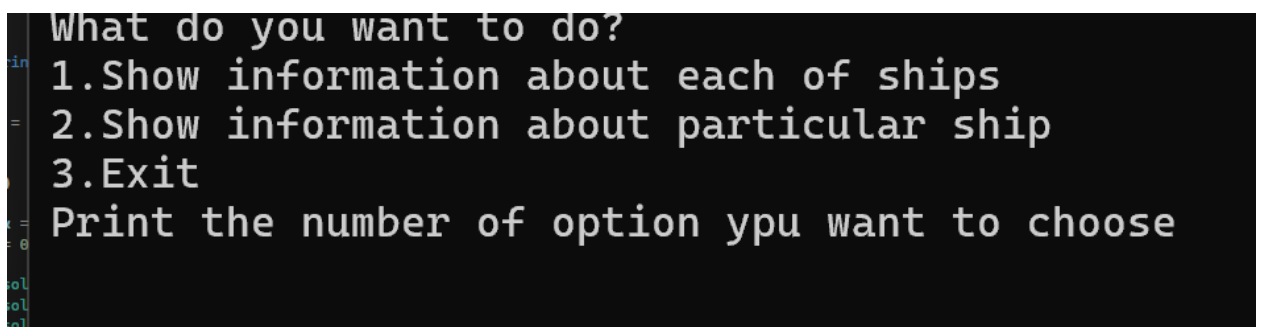


Рис. 3.10 – Меню для вибору способів зображення інформації про кораблі

```

There are ships in your port system
1 Index: 506
1 Index: 499
1 Index: 875
Print the index of ship you want watch information about it:

```

Рис.3.11 – Список існуючих кораблів у списку

При виборі пункту «5» викликається меню (Рис. 3.10) у якому пропонується чи буде виведена інформація про всі кораблі зі списку або якогось певного(якщо вони є). При вводі числа «2» виводиться список існуючих кораблів у списку та пропонується ввести індекс потрібного корабля(Рис. 3.11).

При виборі пункту «6» зображується список кораблів у системі портів(якщо вони є) і пропонується ввести індекс бажаного корабля. Після коректного вводу індексу виводиться повна інформація кожного члену екіпажу.

При виборі «7» зображується перелік існуючих кораблів у системі портів, пропонується обрати індекс бажаного корабля, потім зображується перелік членів екіпажу цього корабля та при вводі коректного імені, прізвища та по-батькові видаляється член екіпажу.

При виборі «8» відбувається вихід з програми.

```

[CRITICAL ERROR]: Input string was not in a correct format.

```

Рисунок 3.12 – Помилка

При виникненні будь-яких критичних виключних ситуацій під час роботи з інтерфейсом, глобальний блок try-catch у класі Program перехоплює помилку та виводить на екран безпечне для стабільності утиліти повідомлення: «*[CRITICAL ERROR]: [текст помилки]*» (рис. 3.12).

ВИСНОВКИ

Під час виконання курсового проєкту було повністю реалізовано об'єктно-орієнтовану консольну систему «Порт» на мові C#.

Проведена робота дозволяє зробити наступні висновки:

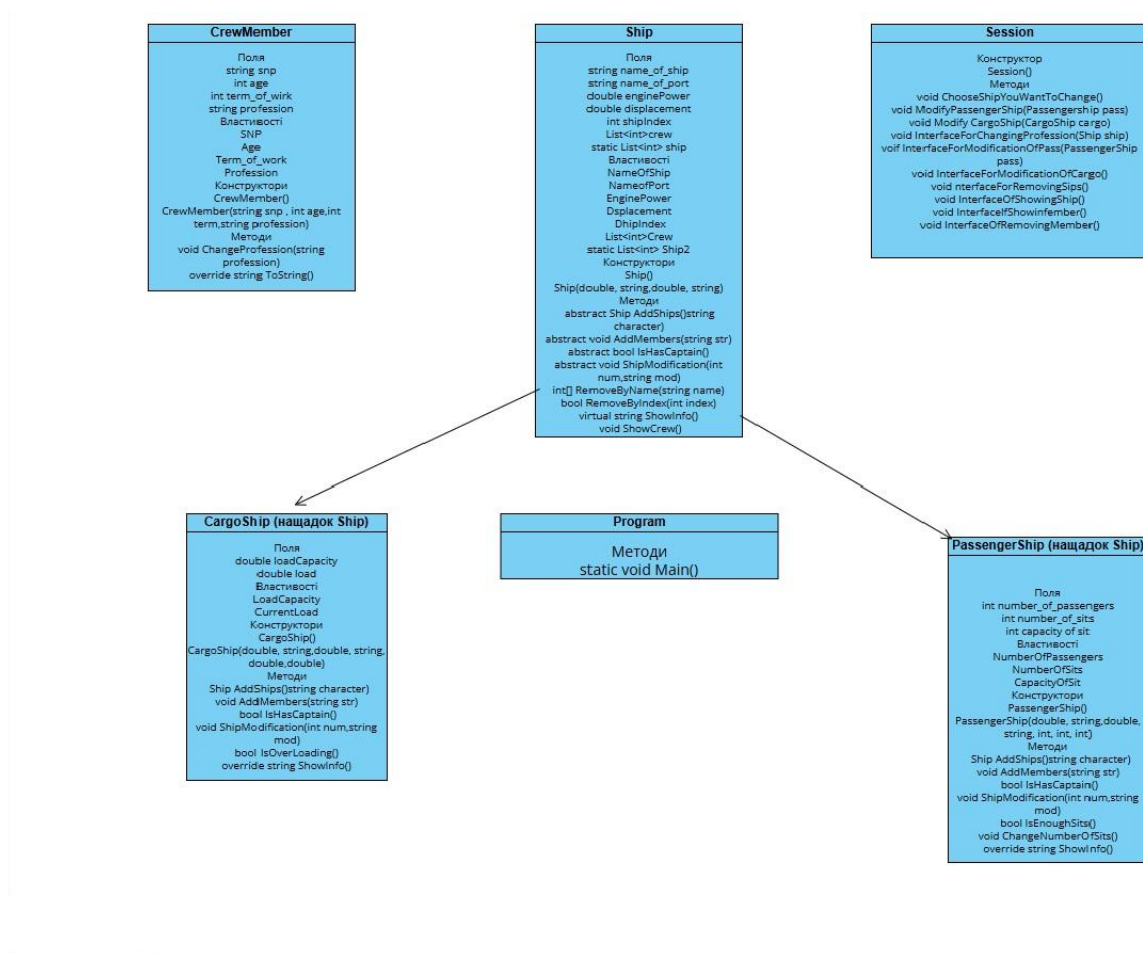
1. Використання абстракції та успадкування (через базовий клас Ship та класи-нащадки CargoShip, PassengerShip) дозволило побудувати гнучку архітектуру програми та уникнути дублювання коду.
2. Принцип інкапсуляції забезпечив надійний захист даних від критичних помилок. Завдяки вбудованим перевіркам у властивостях класів Ship та його нащадків та CrewMember, система унеможлиблює введення некоректного віку команди (менше 16 років), від'ємної потужності двигунів, порожніх назв портів чи неправильного формату ПІБ.
3. Завдяки поліморфізму реалізовано єдиний інтерфейс модифікації об'єктів за допомогою методу ShipModification().
4. Проведена виправлення логічних помилок (у сеттерах пасажирів, стажу роботи та алгоритмі вилучення елементів) забезпечили високу стабільність і точність роботи застосунку. Програма успішно протидіє некоректному вводу інформації

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шилдт Г. С# 4.0: полное руководство. — Пер. с англ. — М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2011. — 1056 с.
2. Троелсен Э., Джепикс Ф. Язык программирования С# 7 и платформы .NET и .NET Core. — 8-е изд. — СПб. : Вильямс, 2018. — 1328 с.
3. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C#. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 896 с.
4. Мартин Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. — СПб. : Питер, 2019. — 464 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А - ДІАГРАМА КЛАСІВ



ДОДАТОК Б - КОД КЛАСУ

```

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Project_Programming
{
    public abstract class Ship
    {
        protected double enginePower;
        protected string name_of_the_ship;
        protected double displacement;
        protected string name_of_the_port;
        private int shipIndex;
        protected List<CrewMember> crew = new List<CrewMember>();
        protected static List<Ship> ship = new List<Ship>();
    }
}

```

```

    public Ship(double enginePower, string name_of_the_ship,
double displacement, string name_of_the_port)
    {
        EnginePower = enginePower;
        NameOfTheShip = name_of_the_ship;
        NameOfThePort = name_of_the_port;
        Displacement = displacement;
    }

    public Ship() : this(0, "Ship", 0, "Port") { }

    public double EnginePower
    {
        get => enginePower;
        set
        {
            if (value < 0)
                throw new ArgumentException("Power of the
engine can't be negative");
            enginePower = value;
        }
    }

    public int ShipIndex
    {
        get => shipIndex;
        set => shipIndex = value;
    }

    public string NameOfTheShip
    {
        get => name_of_the_ship;
        set
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(value) ||
string.IsNullOrEmptySpace(value))
                throw new ArgumentException("The name of the
ship can't be empty or white space");
            name_of_the_ship = value;
        }
    }

    public double Displacement
    {
        get => displacement;
        set

```

```

        {
            if (value < 0)
                throw new ArgumentException("Displacement
can't be negative");
            displacement = value;
        }
    }

    public string NameOfThePort
    {
        get => name_of_the_port;
        set
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(value) ||
string.IsNullOrEmptyWhiteSpace(value))
                throw new ArgumentException("The name of the
port can't be empty or white space");
            name_of_the_port = value;
        }
    }

    public List<CrewMember> Crew => crew;
    public List<Ship> Ships => ship;

    public abstract Ship AddShips(string character);
    public abstract void AddMembers(string str);
    public abstract bool IshaCaptain();
    public abstract void ShipModification(int num, string
modification);

    public int[] RemoveShipByname(string name)
    {
        int i = 0;
        int j = 0;
        for (j = 0; j < ship.Count; j++)
        {
            if (ship[j].NameOfTheShip == name)
                i++;
        }
        return new int[] { i, j, 0 };
    }

    public bool RemoveShipByIndex(int index)
    {
        foreach (Ship s in ship)
        {

```

```

        if (s.ShipIndex == index)
        {
            ship.Remove(s);
            return true;
        }
    }
    return false;
}
}
}

```

ЛІСТИНГ 1 – АБСТРАКТНИЙ КЛАС Ship

```

using System;

namespace Project_Programming
{
    public class PassengerShip : Ship
    {
        private int number_of_passengers;
        private int number_of_sits;
        private int capacity_of_sit;

        public PassengerShip() : this(0, "Unknown", 234,
"Unknown", 0, 0, 1) { }

        public PassengerShip(double enginePower, string
name_of_the_ship, double displacement, string name_of_the_port,
int number_of_passengers, int number_of_sits, int capacity_of_sit)
            : base(enginePower, name_of_the_ship, displacement,
name_of_the_port)
        {
            Number_of_passengers = number_of_passengers;
            Number_of_sits = number_of_sits;
            Capacity_of_sit = capacity_of_sit;
        }

        public int Number_of_passengers
        {
            get => number_of_passengers;
            set
            {
                if (value < 0)
                    throw new ArgumentException("The number of
passengers can't be negative");
                number_of_passengers = value;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

public int Number_of_sits
{
    get => number_of_sits;
    set
    {
        if (value < 0)
            throw new ArgumentException("The number of
sits can't be negative");
        number_of_sits = value;
    }
}

public int Capacity_of_sit
{
    get => capacity_of_sit;
    set
    {
        if (value <= 0)
            throw new ArgumentException("Capacity of the
sits can't be negative or 0");
        capacity_of_sit = value;
    }
}

public bool IsEnoughSits()
{
    return Number_of_sits >= (Number_of_passengers +
crew.Count);
}

public void ChangeNumberOfSits()
{
    if (!IsEnoughSits())
    {
        int needed = (Number_of_passengers + crew.Count)
- Number_of_sits;
        Number_of_sits += needed;
    }
}

public override Ship AddShips(string character)
{
    string[] str = character.Split(',');

```

```

        if (str.Length < 7)
            throw new ArgumentException("Invalid number of
parameters for Passenger Ship");

        PassengerShip pass = new PassengerShip(
            Convert.ToDouble(str[0]),                str[1],
Convert.ToDouble(str[2]), str[3],
            Convert.ToInt32(str[4]), Convert.ToInt32(str[5]),
Convert.ToInt32(str[6])
        );

        Random rand = new Random();
        pass.ShipIndex = rand.Next(0, 1000);
        ship.Add(pass);
        return pass;
    }

    public override void AddMembers(string str)
    {
        string[] strings = str.Split(',');
        if (strings.Length < 4)
            throw new ArgumentException("Invalid number of
parameters for Crew Member");

        CrewMember member = new CrewMember(strings[0],
strings[1],                Convert.ToInt32(strings[2]),
Convert.ToInt32(strings[3]));
        crew.Add(member);
    }

    public override bool IshaCaptain()
    {
        foreach (CrewMember c in crew)
        {
            if (c.Proffession.Equals("captain",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                return true;
        }
        return false;
    }

    public override void ShipModification(int num, string
modification)
    {
        switch (num)
        {

```



```

        case 1: EnginePower =
Convert.ToDouble(modification); break;
        case 2: Displacement =
Convert.ToDouble(modification); break;
        case 3: NameOfTheShip = modification; break;
        case 4: Number_of_passengers =
Convert.ToInt32(modification); break;
        case 5: Number_of_sits =
Convert.ToInt32(modification); break;
        case 6: Capacity_of_sit =
Convert.ToInt32(modification); break;
        default: throw new ArgumentException("You have
entered an incorrect number");
    }
}
}
}

```

ЛІСТИНГ Б2 –Клас-Нащадок PassengerShip

```

using System;

namespace Project_Programming
{
    public class CargoShip : Ship
    {
        private double loadCapacity;
        private double currentLoad;

        public CargoShip() : this(0, "Unknown", 0, "Unknown", 0,
0) { }

        public CargoShip(double enginePower, string
name_of_the_ship, double displacement, string name_of_the_port,
double loadCapacity, double load)
            : base(enginePower, name_of_the_ship, displacement,
name_of_the_port)
        {
            LoadCapacity = loadCapacity;
            CurrentLoad = load;
        }

        public double LoadCapacity
        {
            get => loadCapacity;

```

```

        set
        {
            if (value < 0)
                throw new ArgumentException("Load capacity
can't be negative");
            loadCapacity = value;
        }
    }

    public double CurrentLoad
    {
        get => currentLoad;
        set
        {
            if (value < 0)
                throw new ArgumentException("Load can't be
negative");
            currentLoad = value;
        }
    }

    public bool IsOverloading()
    {
        return CurrentLoad > LoadCapacity;
    }

    public override Ship AddShips(string character)
    {
        string[] str = character.Split(',');
        if (str.Length < 6)
            throw new ArgumentException("Invalid number of
parameters for Cargo Ship");

        CargoShip pass = new CargoShip(
            Convert.ToDouble(str[0]),                str[1],
            Convert.ToDouble(str[2]), str[3],
            Convert.ToDouble(str[4]),
            Convert.ToDouble(str[5])
        );

        Random rand = new Random();
        pass.ShipIndex = rand.Next(0, 1000);
        ship.Add(pass);
        return pass;
    }

```

```

public override void AddMembers(string str)
{
    string[] strings = str.Split(',');
    if (strings.Length < 4)
        throw new ArgumentException("Invalid number of
parameters for Crew Member");

    CrewMember member = new CrewMember(strings[0],
strings[1],
Convert.ToInt32(strings[2]),
Convert.ToInt32(strings[3]));
    crew.Add(member);
}

public override bool IshaCaptain()
{
    foreach (CrewMember c in crew)
    {
        if (c.Proffession.Equals("captain",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            return true;
    }
    return false;
}

public override void ShipModification(int num, string mod)
{
    switch (num)
    {
        case 1: EnginePower = Convert.ToDouble(mod);
break;
        case 2: Displacement = Convert.ToDouble(mod);
break;
        case 3: NameOfTheShip = mod; break;
        case 4: LoadCapacity = Convert.ToDouble(mod);
break;
        case 5: CurrentLoad = Convert.ToDouble(mod);
IsOverloading(); break;
        default: throw new ArgumentException("You have
entered data incorrectly");
    }
}
}
}

```

ЛІСТИНГ БЗ –Клас-нащадок CargoShip

```

using System;

namespace Project_Programming
{
    public class CrewMember
    {
        private string snp;
        protected string profession;
        private int age;
        private int term_of_work;

        public CrewMember() : this("Unknown crew member",
"Unknown", 18, 2) { }

        public CrewMember(string Snp, string proffesion, int age0,
int Term)
        {
            SNP = Snp;
            Proffession = proffesion;
            Age = age0;
            Term_of_work = Term;
        }

        public void Change_profession(string profession)
        {
            Proffession = profession;
        }

        public string Proffession
        {
            get => profession;
            set
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(value))
                    throw new ArgumentNullException("Profession
can't be empty");
                profession = value;
            }
        }

        public int Age
        {
            get => age;
            set
            {
                if (value < 16)

```

```

        throw new ArgumentException("Age can't be
less than 16");
        age = value;
    }
}

public int Term_of_work
{
    get => term_of_work;
    set
    {
        if (value < 0)
            throw new ArgumentException("The term of the
work can't be negative");
        term_of_work = value;
    }
}

public string SNP
{
    get => snp;
    set
    {
        string[] str = value.Split(' ');
        if (str.Length < 3 ||
string.IsNullOrEmpty(str[0]) ||
string.IsNullOrEmpty(str[1]) ||
string.IsNullOrEmpty(str[2]))
        {
            throw new ArgumentException("Full name of the
person must be defined as: Surname name patronymic");
        }
        snp = value;
    }
}
}
}

```

ЛІСТИНГ Б4 –КЛАС CrewMember

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

```

```

namespace Project_Programming
{
    public class Session
    {
        public Session() { }

        public void ChooseShipYouWantToCange()
        {
            Ship template = new PassengerShip();
            if (template.Ships.Count == 0)
            {
                Console.WriteLine("\n\t+-----+
-----+");
                Console.WriteLine("\t| SYSTEM: You already don't
have any ships in port.      |");
                Console.WriteLine("\t+-----+
-----+\n");
            }
            else if (template.Ships.Count == 1)
            {
                if (template.Ships[0] is PassengerShip)
                {
                    ModifyPassengerShip(template.Ships[0] as
PassengerShip);
                }
                else
                {
                    ModifyCargoShip(template.Ships[0] as
CargoShip);
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
                Console.WriteLine("\t| SHIP SELECTION BOARD
|");
                Console.WriteLine("\t+-----+
-----+");
                Console.Write("\t Print an individual index of
your ship: ");
                int Inindex =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                foreach (Ship ship in template.Ships)
                {
                    if (ship.ShipIndex == Inindex)

```

```

        {
            if (ship is PassengerShip)
            {
                ModifyPassengerShip(ship as
PassengerShip);
            }
            else
            {
                ModifyCargoShip(ship as CargoShip);
            }
            break;
        }
    }
}

public void ModifyPassengerShip(PassengerShip pass)
{
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine($"| PASSENGER SHIP MANAGEMENT:
{pass.NameOfTheShip,-46} |");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine($"| 1. Modify a property of
your ship |");
        Console.WriteLine($"| 2. Change number of sits of
your ship |");
        Console.WriteLine($"| 3. Add members to your ship
|");
        Console.WriteLine($"| 4. Check if the
{pass.NameOfTheShip} has captain
|");
        Console.WriteLine($"| 5. Change profession of
your crew member |");
        Console.WriteLine($"| 6. Exit
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.Write(" Enter a number to do something:
");

        string input = Console.ReadLine();
        Console.Clear();
    }
}

```

```

        if (input == "6")
            break;
        switch (input)
        {
            case "1":
                Console.WriteLine("\n[Modifying
property...]");

                InterfaceForModificationOPfPass(pass);
                break;

            case "2":
                Console.WriteLine("\n[Changing number of
seats...]");

                pass.ChangeNumberOfSits();
                break;

            case "3":
                Console.WriteLine("\n[Adding
members...]");

                Console.WriteLine("  Print with
separating by ',' characteristics of your member:");
                Console.WriteLine("  SNP, age, term of
work, proffesion");

                Console.Write("  -> ");
                string str = Console.ReadLine();
                pass.AddMembers(str);
                break;

            case "4":
                Console.WriteLine("\n[Checking for
captain...]");

                if (pass.IshasCaptain())
                {
                    Console.WriteLine("\n\t=== Your ship
have captain ===");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("\n\t=== Your ship
don`t have captain ===");
                }
                break;

            case "5":
                {

```



```

        Console.WriteLine("\n[Changing
profession...]");

InterfaceForChangingProfession(pass);
        break;
    }
    default:
        Console.WriteLine("\n[!] Invalid input.
Please enter a number from 1 to 6.");
        break;
    }
}

public void ModifyCargoShip(CargoShip pass1)
{
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine($"| CARGO SHIP MANAGEMENT:
{pass1.NameOfTheShip,-50} |");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| 1. Modify a property of
your ship |");
        Console.WriteLine("| 2. Check if your ship is
overloaded |");
        Console.WriteLine("| 3. Add members to your ship
|");
        Console.WriteLine($"| 4. Check if the
{pass1.NameOfTheShip} has captain |");
        Console.WriteLine("| 5. Change proffesion of
your crew member |");
        Console.WriteLine("| 6. Exit
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.Write(" Enter a number to do something:
");

        string input = Console.ReadLine();
        Console.Clear();
        if (input == "6")
            break;
        switch (input)

```

```

{
    case "1":
        Console.WriteLine("\n[Modifying
property...]");
        InterfaceForModificationOPfCargo(pass1);
        break;

    case "2":
        Console.WriteLine("\n[Checking...]");
        if (pass1.IsOverloading())
        {
            Console.WriteLine("Your ship is
overloaded");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Yoyr ship is not
overloaded");
        }
        break;

    case "3":
        {
            Console.WriteLine("\n[Adding
members...]");
            Console.WriteLine("  Print with
separating by ',' characteristics of your member:");
            Console.WriteLine("  SNP, age, term
of work, proffesion");
            Console.Write("  -> ");
            string str = Console.ReadLine();
            pass1.AddMembers(str);
            break;
        }

    case "4":
        Console.WriteLine("\n[Checking for
captain...]");
        if (pass1.IshasCaptain())
        {
            Console.WriteLine("\n\t=== Your ship
have captain ===");
        }
        else
        {

```

```

        Console.WriteLine("\n\t=== Your ship
don`t have captain ===");
    }
    break;

    case "5":
    {
        Console.WriteLine("\n[Changing
proffession...]");

InterfaceForChangingProfession(pass1);

        break;
    }

    default:
        Console.WriteLine("\n[!] Invalid input.
Please enter a number from 1 to 6.");
        break;
    }
}

public bool InterfaceForChangingProfession(Ship ship)
{
    if (ship.Crew.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("\n\t+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("\t| ----- This ship has not
members ----- |");
        Console.WriteLine("\t+-----+
-----+\n");
        return false;
    }
    else
    {
        Console.Write("\n Print SNP of member which
profession you want to change: ");
        CrewMember currentMember = new CrewMember();
        string snp = Console.ReadLine();
        foreach (var a in ship.Crew)
        {
            if (a.SNP == snp)
            {
                currentMember = a;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    if (currentMember.SNP == "Unknown crew member")
    {
        Console.WriteLine("\n\t[!] There are not
such crew member");
        return false;
    }
    Console.Write($"  Print a profession which will
be owned by {currentMember.SNP}: ");
    string prof = Console.ReadLine();
    currentMember.Change_profession(prof);
    Console.WriteLine("\n\t+-----+
-----+");
    Console.WriteLine("\t| ----- Successfully
changed profession ----- |");
    Console.WriteLine("\t+-----+
-----+\n");
    return true;
}
}

public void
InterfaceForModificationOPfPass(PassengerShip pass)
{
    int k = 0;
    while (true)
    {
        if (k > 0)
        {
            Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
            Console.WriteLine("| Do you want to modify
another property? |");
            Console.WriteLine("+-----+
-----+");
            Console.WriteLine("| 1. Yes
|");
            Console.WriteLine("| 2. No
|");
            Console.WriteLine("+-----+
-----+");
            Console.Write("  Choose option: ");
            int j = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            if (j == 2)
                break;

```

```

    }
    k++;

    Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
    Console.WriteLine("| CHARACTERISTIC OF YOUR
PASSENGER SHIP TO MODIFY |");
    Console.WriteLine("+-----+
-----+");
    Console.WriteLine("| 1. Engine power (in watts)
|");
    Console.WriteLine("| 2. Displacement
|");
    Console.WriteLine("| 3. Name of the ship
|");
    Console.WriteLine("| 4. Number of passengers
|");
    Console.WriteLine("| 5. Number of sits
|");
    Console.WriteLine("| 6. Capacity of sit
|");
    Console.WriteLine("| 7. Quit
|");

    Console.WriteLine("+-----+
-----+");
    Console.Write(" Enter parameter index: ");
    int i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Clear();
    if (i == 7)
        break;

    Console.Write(" Print the new parameter of
property: ");
    string name = Console.ReadLine();
    pass.ShipModification(i, name);
    Console.WriteLine($" \n \t=== You have modified
property of {pass.NameOfTheShip} ===");
    }
}

public void InterfaceForModificationOPfCargo(CargoShip
pass)
{
    int k = 0;
    while (true)
    {

```

```

        if (k > 0)
        {
            Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
            Console.WriteLine("| Do you want to modify
another property?                               |");
            Console.WriteLine("+-----+
-----+");
            Console.WriteLine("| 1. Yes
|");
            Console.WriteLine("| 2. No
|");
            Console.WriteLine("+-----+
-----+");
            Console.Write(" Choose option: ");
            int j = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            if (j == 2)
                break;
        }
        k++;

        Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| CHARACTERISTIC OF YOUR
CARGO SHIP TO MODIFY                               |");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| 1. Engine power (in watts)
|");
        Console.WriteLine("| 2. Displacement
|");
        Console.WriteLine("| 3. Name of the ship
|");
        Console.WriteLine("| 4. Load Capacity
|");
        Console.WriteLine("| 5. Current load
|");
        Console.WriteLine("| 6. Quit
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.Write(" Enter parameter index: ");
        int i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (i == 6)
            break;

```

```

        Console.Write("  Print the new parameter of
property: ");
        string name = Console.ReadLine();
        pass.ShipModification(i, name);
        Console.WriteLine($"\\n\\t=== You have modified
property of {pass.NameOfTheShip} ===");
    }
}

public void InterfaceforRemovingSips()
{
    Ship templateShip = new PassengerShip();

    if (templateShip.Ships.Count == 0)
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("\\n\\t+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("\\t| ----- There are not
ships in the port system ----- |");
        Console.WriteLine("\\t+-----+
-----+\\n");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| SHIP REMOVAL WIZARD
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| 1. By the name of the ship
|");
        Console.WriteLine("| 2. By the individual index
of your ship |");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.Write("  Choose mechanism: ");
        int k = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Clear();

        switch (k)
        {
            case 1:
                {

```

```

        Console.WriteLine("There are ships
in your port system");
        foreach (Ship s in
templateShip.Ships)
        {
            {
Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Name: {s.NameOfTheShip}");
            }
        }

        Console.Write("\n  Print the name of
your ship: ");

        string name = Console.ReadLine();
        int[] count =
templateShip.RemoveShipByname(name);
        Console.Clear();
        if (count[0] == 1)
        {

templateShip.Ships.RemoveAt(count[1] - 1);
            Console.WriteLine("\n\t=== Ship
removed successfully ===");

        }
        else if (count[0] == 0)
        {
            Console.WriteLine("\n\t[!] There
are not such ship in the port system");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("\n\t[!] There
are several ships with the same name");

            Console.WriteLine("There are
ships in your port system");
            foreach (Ship s in
templateShip.Ships)
            {
                {
Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        Console.Write("  Print the
individual index of your ship: ");
        int index =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Clear();
        if
((templateShip.RemoveShipByIndex(index)))
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n\t===
You have successfully removed a ship from the port ===");

        }
        else
        {
            Console.WriteLine("\n\t[!]
There are not such ship in the port system");
        }
    }
    break;
}
case 2:
{
    Console.WriteLine("There are ships
in your port system");
    foreach (Ship s in
templateShip.Ships)
    {
        {
            Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");
        }
    }
    Console.Write("\n  Print the
individual index of your ship: ");
    int index =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Clear();
    if
((templateShip.RemoveShipByIndex(index)))
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("\n\t=== You
have successfully removed a ship from the port ===");

    }
}

```

```

        else
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n\t[!] There
are noy such ship in the port system");
        }
        break;
    }
}

}

}

}

public void InterfaceOfShowingOfTheShip()
{
    Ship ship = new PassengerShip();

    if (ship.Ships.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("There are not ships in the
port system");
    }
    else if (ship.Ships.Count == 1)
    {
        Console.WriteLine(ship.Ships[0].ShowInfo());
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("What do you want to do?");
        Console.WriteLine("1.Show information about each
of ships");
        Console.WriteLine("2.Show information about
particular ship");
        Console.WriteLine("3.Exit");
        Console.WriteLine("Print the number of option
ypu want to choose");
        string str = Console.ReadLine();

        switch (str)
        {
            case "1":
            {
                foreach (Ship sh in ship.Ships)
                {
                    Console.WriteLine($"{sh.ShowInfo()}");
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("\n");

    }

    }
    break;
}
case "2":
{
    Console.WriteLine("There are ships
in your port system");

    foreach (Ship s in ship.Ships)
    {
        {

Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");
        }
        }
        Console.WriteLine("Print the index
of ship you want watch information about it:");
        int index =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        foreach (Ship sh in ship.Ships)
        {
            {
                if (sh.ShipIndex == index)
                {

Console.WriteLine($"{sh.ShowInfo()}");
                    break;
                }
            }
        }

        }
        break;
    }
case "3":
{
    break;
}
default:
{
    Console.WriteLine("You have entered
an inccorreect number");

```

```

        break;
    }

    }

    }

}

```

ЛІСТИНГ Б5 –КЛАС Session

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Project_Programming
{
    public class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i = 0;
            Session session = new Session();
            try
            {
                while (true)
                {
                    string k = string.Empty;
                    if (i == 0)
                    {

Console.WriteLine("=====
=====");

                        Console.WriteLine("Hi, it is your port
system. Which action do you want to do?");

Console.WriteLine("=====
=====");

                    }
                    i++;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| MAIN PORT MENU
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| 1. Add Passenger ship
|");
        Console.WriteLine("| 2. Add Cargo ship
|");
        Console.WriteLine("| 3. Change properties in
your ship          |");
        Console.WriteLine("| 4. Remove ship
|");
        Console.WriteLine("| 5. show information
about the ship      |");
        Console.WriteLine("| 5. show information
about the crew of the ship |");
        Console.WriteLine("| 7. Quit
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine(" Print number of what you
want to do: ");
        k = Console.ReadLine();
        Console.Clear();
        if(k == "7")
        {
            break;
        }
        switch (k)
        {
            case "1":
            {
                PassengerShip pass = new
PassengerShip();
                Console.WriteLine("\n[Adding
Passenger Ship]");
                Console.WriteLine(" Print with
separating by ',' characteristics of your ship:");
                Console.WriteLine(" name of the
ship, name of the port, engine power, displacement,");
                Console.WriteLine(" number of
passengers, number of sits and capacity of sits");
                Console.WriteLine(" -> ");

```

```

        string character =
Console.ReadLine();

        pass = pass.AddShips(character)

        Console.Clear();
        Console.WriteLine($"Your ship
with individual index: {pass.ShipIndex} was succesfully added to
the {pass.NameOfThePort}");

        break;
    }
    case "2":
    {
        CargoShip pass1 = new
CargoShip();

        Console.WriteLine("\n[Adding
Cargo Ship]");

        Console.WriteLine("  Print with
separating by ',' characteristics of your ship:");
        Console.WriteLine("  name of the
ship, name of the port, engine power, displacement,");
        Console.WriteLine("  load
capacity and current load");

        Console.Write("  -> ");
        string character =

Console.ReadLine();

        pass1 =pass1.AddShips(character)

        Console.Clear();
        Console.WriteLine($"Your ship
with individual index: {pass1.ShipIndex} was succesfully added
to the {pass1.NameOfThePort}");

        break;
    }

    case "3":
    {

session.ChooseShipYouWantToCange();

        Console.Clear();
        break;
    }

    case "4":
    {

```

